



Foto-App

PROJEKTTEAM



Jan Beathalter



Paul Singer



Philip Wedelich



Live-Demo

Der komplette Foto-Workflow in Aktion

FOTO AUFNEHMEN

BILD wird sortiert

Bild Bearbeiten

Bild Löschen

Kernfunktionen der Foto-App



Galerie

Gespeicherte Fotos,
neueste zuerst



Aufnehmen

Foto direkt mit der
Kamera erstellen



Öffnen

Foto in der Detailansicht
anzeigen



Bearbeiten

Nativer Editor unter
Android



Löschen

Datei und Listeneintrag
entfernen

Camera-Plugin: Berechtigung und Aufnahme

CAMERA

Kurz erklärt

- native Kamera öffnen
- Zugriff vorher prüfen
- Foto als Base64 erhalten

EINBINDUNG

Import & Berechtigung

```
import { Camera, CameraResultType,
CameraSource }
from '@capacitor/camera';

checkPermissions() → requestPermissions()
```

AUFNAHME

Native Kamera starten

```
Camera.getPhoto({ source:
CameraSource.Camera,
resultType: CameraResultType.Base64 })
```

RÜCKGABE

Bild speichern

```
photo.base64String →
FileSystem.writeFile(...)
```

Filesystem & Preferences: Lokale Speicherung

FILESYSTEM

Kurz erklärt

- speichert Bilddateien lokal
- nutzt Directory.Data
- ermittelt Datei-URLs und löscht Dateien

```
import { Filesystem, Directory }  
from '@capacitor/filesystem';  
  
Filesystem.writeFile({  
  ..., directory: Directory.Data  
})
```

PREFERENCES

Kurz erklärt

- speichert kleine Daten
- arbeitet mit Schlüssel/Wert
- hält die Fotoliste als JSON

```
import { Preferences }  
from '@capacitor/preferences';  
  
Preferences.set({  
  key: 'photos', value: JSON.stringify(photos)  
})
```

PhotoEditor: Bearbeitung nur unter Android

PHOTOEDITOR

Kurz erklärt

- öffnet nativen Bildeditor
- erhält lokale Datei-URI
- wird nur unter Android genutzt

EINBINDUNG

Import & Plattform

```
import { PhotoEditor } from  
'@capawesome/capacitor-photo-editor';  
Capacitor.getPlatform() === 'android'
```

DATEI-URI

Gerätepfad ermitteln

```
Filesystem.getUri({ directory: Directory.Data,  
path: currentPhoto.fileName })
```

AUFRUF

Editor mit Datei starten

```
PhotoEditor.editPhoto({ path: fileUri.uri })
```

Technische Schwierigkeiten und Lösungen

ZUGRIFF

Kamera Berechtigung

Problem: Ohne Erlaubnis darf die App die Kamera nicht öffnen

Lösung: `checkPermissions()` prüft den Status und bei Bedarf folgt `Camera.requestPermissions()`

DATEI-URI

Bilder in der WebView

Problem: Lokale Datei-URIs lassen sich in der WebView nicht direkt anzeigen.

Lösung: `Filesystem.getUri()` liefert den Pfad, `Capacitor.convertFileSrc()` wandelt ihn für die WebView um.

AKTUALISIERUNG

BILD-CACHE

Problem: Nach der Bearbeitung konnte noch das alte, gecachte Bild erscheinen.

Lösung: `updatedAt` wird als Query-Parameter an die Bild-URL angehängt.

LADEVORGÄNGE

Zuverlässige Rückmeldung

Problem: Bei Fehlern könnte das Lade-Overlay sichtbar bleiben.

Lösung: `finally` blendet das Lade-Overlay auch bei Fehlern wieder aus

Fazit

FUNKTIONEN

Kompletter Foto-Ablauf

Aufnehmen, anzeigen, bearbeiten und löschen.

PLUGINS

Vier verwendete Plugins

Camera, Filesystem, Preferences und PhotoEditor.

SPEICHERUNG

Zwei Ebenen

JPEG-Datei in Directory.Data und JSON-Liste in Preferences.

GRENZE

Bearbeitung nur Android

Der Editor-Button wird auf anderen Plattformen ausgeblendet.